Packed Column : Flow phenomena & Diameter sizing

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

7 กุมภาพันธ์ 2026

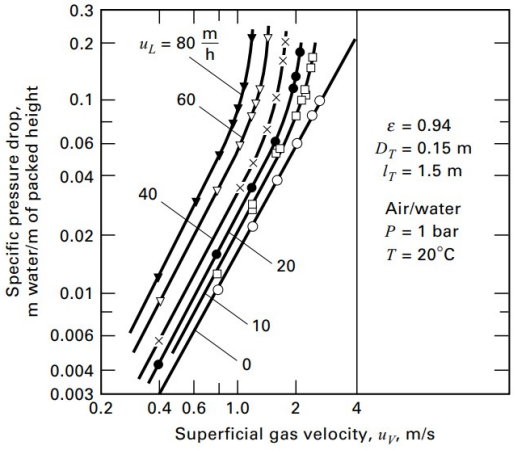
1 Introduction

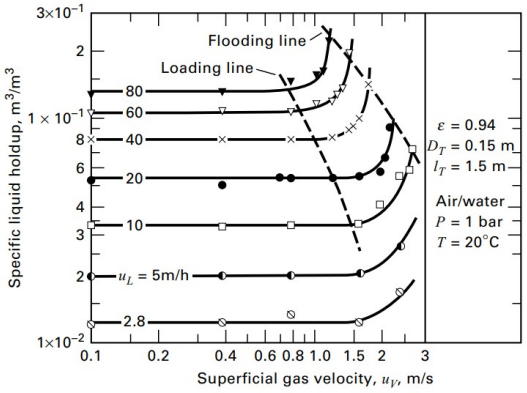
ในวิชา Separation processes (วิชาพวก Mass Transfer Unit Operation) ที่เราเรียนมามักพูดถึงการคำนวณเกี่ยวกับ Distillation still หรือ Absorption tower แค่ความสูงเท่านั้น แต่ในโลกจริงเราต้องคำนึงถึงความกว้างของ tower พวกนี้ด้วย ซึ่งไม่มีในหลักสูตรปัจจุบันนี้ 🤦 แล้วในการทำงานจริงถ้าเราออกแบบหอกลั่นแคบเกินจะมีปัญหาแล้วแต่กรณี เช่น ความดันสะสมจนระเบิด ของเหลวถูกลมเป่าลอยกลับไปทางเข้า หรือของเหลวอั้นภายใน tower จนไม่ไหล ดังนั้นพวกวิศวกรเคมีรุ่นพี่ (รุ่นพี่เมื่อ 100 ปีที่แล้วได้ 💀) เขาทดสอบแบบคร่าว ๆ มาแล้วดังที่เรารวมรวมมาในไฟล์นี้

2 Loading and Flooding

เราควรรู้จักศัพท์เฉพาะบางตัวก่อนคือ
liquid holdup = ปริมาตรของเหลวที่สะสมใน column ต่อความสูงของ packing
superficial gas velocity = ความเร็วของ gas แบบที่ไม่มี packing

คราวนี้หากเราลองวาดกราฟระหว่าง superficial gas velocity กับ specific pressure drop (pressure drop/ความสูง packing) จะได้ว่า pressure drop แปรผันตรงกับกำลังหนึ่ง ๆ ของ superficial gas velocity (ถ้าดูรูปข้างล่างแล้วแล้วไม่เข้าใจแนะนำให้กลับไปดูสไลด์อาจารย์ธราธรหรือใน blog ก็ได้ เกี่ยวกับ curve fitting) จนถึงความเร็วหนึ่ง pressure drop เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จุดดังกล่าวเกิดปรากฏการณ์ที่ของเหลวสะสมภายใน column เป็นปริมาณหนึ่ง นั่นคือ liquid holdup ที่กล่าวไปก่อนหน้านั่นแหละ จุดนี้เลยเรียกว่า "loading point" เพราะของเหลวมันเริ่ม load ภายในเพิ่มขึ้น (แต่ยังควบคุมระดับเองได้) ปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ void fraction ต่ำลงจนเกิด pressure drop เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว





จากรูปสังเกตว่าก่อนถึง loading point กราฟจะขนานกับเส้นที่วาดจากข้อมูลที่ใส่ gas แต่ไม่ใส่ liquid (กราฟที่เป็นเส้นตรงอันล่างสุดของกราฟรูปซ้าย) เมื่อเพิ่มความเร็ว gas อีกเรื่อย ๆ จะพบว่า pressure drop จะพุ่งเร็วอย่างอธิบายไม่ถูก จุดนั้นคือ "flooding point" ในการทดลองที่ column ใสจะเห็นว่าน้ำจะไหลเลย packing ไป (ที่ยอดหอจะเห็นน้ำพุ่งแบบเดือด ๆ) ตรงนี้ต้องรีบหยุด feed ลมด่วน ๆ ไม่งั้น packing จะบินตามน้ำไป นี่คือปรากฏการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงสักครั้ง (จินตนาการว่า packed distillation column มีน้ำไหลจากด้านล่างขึ้นไปยอดหอมันแย่แค่ไหน โดยเฉพาะถ้าหอกลั่นพังจนต้องส่งเรามุดเข้าไปตรวจด้วย 🤦) สำหรับการทดลองเพื่อหา flooding point ในชีวิตจริงจำเป็นต้องวาดกราฟ

เหมือนในรูปทั้งสองด้านบน (เพราะ packing สารที่ใช้ และภาวะที่ดำเนินการต่างกัน) โดย specific liquid holdup คำนวณได้จาก correlation ดังนี้

$$h_L = \left(12\frac{Fr_L}{Re_L}\right)^{1/3}\left(\frac{a_h}{a}\right)^{2/3}$$

เมื่อ Re_L คือ Reynolds number ของ liquid Fr_L คือ Froude number ของ liquid ส่วน a_h/a หาได้จาก correlation ดังนี้ (a คือ surface area per packing volume และ a_h คือ hydraulic area per packing volume)

$$a_h/a = \begin{cases} C_h Re_L^{0.15} Fr_L^{0.1}, & Re_L < 5 \\ 0.85 C_h Re_L^{0.25} Fr_L^{0.1}, & Re_L \geq 5 \end{cases}$$

เมื่อ C_h คือ dimensionless holdup parameter ที่สามารถเปิดตารางหาหรือดูใน catalogue ของบริษัทที่นำมาขายได้ (โดยปกติ a_h น้อยกว่า a แต่บางครั้งมันก็มากกว่าเพราะยังมีพื้นที่จากหยดละอองของเหลวมารวมด้วย) นอกจากข้อมูลเหล่านี้ใช้หา flooding point ได้แล้วยังสามารถหา pressure drop ได้ด้วย เนื่องจาก void fraction ที่เป็นดังสมการ

$$\varepsilon_{eff} = \varepsilon - h_L$$

ดังนั้นเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กับ Ergun equation จะสามารถหา pressure drop ผ่าน packing ที่ภาวะต่าง ๆ ได้

3 Column Diameter

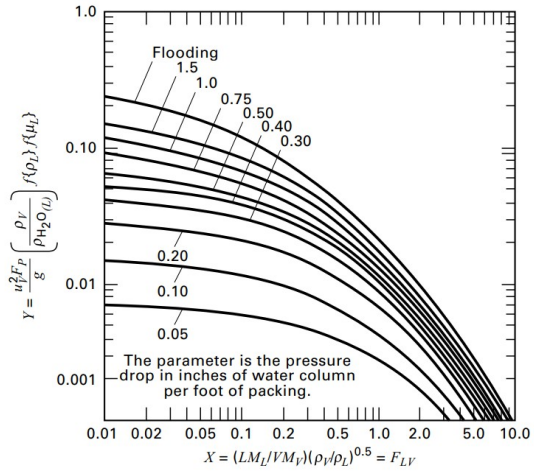
วิธีแก้ปัญหา flooding ง่าย ๆ คือ "ทำหอกลั่นให้มันกว้างพอ" การคำนวณเราต้องรู้ก่อนว่า flooding point มันอยู่ไหน แต่โดยปกติวิศวกรเคมีมักรู้คร่าว ๆ ว่า specific pressure drop ไม่ควรเกิน 1.5 in H_2O/ft column (0.125 m H_2O/m column) และ nominal packing diameter ไม่ควรใหญ่กว่า (1/8)(column height) เป็น heuristic 😈 (trust me bro) การคำนวณเริ่มจากหา flooding point โดยใช้ GPDC chart ที่มาจาก dimensional analysis และการทดลอง โดยแกนนอนคือตัวแปร

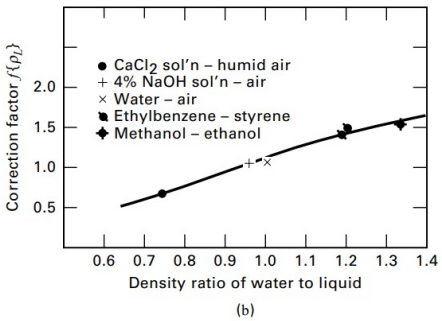
$$F_{LV} = \frac{LM_L}{VM_V}\sqrt{\frac{\rho_V}{\rho_L}}$$

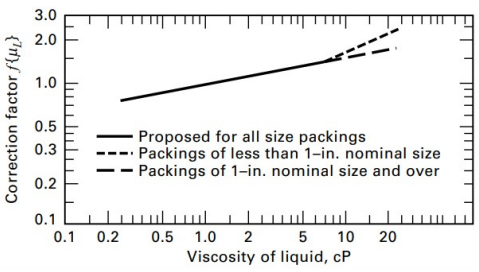
และแกนตั้งคือ

$$Y = \frac{u_V^2 F_p}{g}\left(\frac{\rho_V}{\rho_{H_2O(l)}}\right) f\{\rho_L\} f\{u_L\}$$

เมื่อ L คือ molar flow rate of liquid, V คือ molar flow rate of vapor, F_p คือ packing factor (ควรหาอ่านจากตารางข้อมูล packing ได้อย่างน้อยก็ใช้ a/ϵ^3) f คือ correction factor ของแต่ละสาร ขั้นตอนหาก็แค่หา F_{LV} เอามาหา Y โดยดูจากกราฟด้านล่าง แล้วก็คำนวณหาค่า u_V ที่เป็นบวกออกมา







จากนั้นหา column diameter ได้จากเรขาคณิตธรรมดา (รู้ความเร็วสูงสุด รู้อัตราการไหล ควรหาพื้นที่หน้าตัดได้ และหน้าตัดหอกลั่นคงเป็นวงกลมแน่ ๆ) แต่วิศวกรจะบอกว่ามันเสี่ยงไปที่จะใช้ความเร็ว gas สูงสุด (ถ้าหลุดการควบคุมไปสัก 5-10 วินาที คงได้ shutdown) ดังนั้นจึงมักใช้ความเร็วเพียง 50-70% ของความเร็วสูงสุด (trust me bro) ซึ่งเป็นช่วงก่อน loading point จนมากกว่า loading point ไปไม่มาก (อันนี้ก็ trust me bro) สำหรับใครจินตนาการไม่ได้ก็มีสูตรสำเร็จให้อยู่แล้วคือ

$$D_T = \sqrt{\frac{4VM_V}{\pi(fu_{V,flood})\rho_V}}$$

โดย f ในที่นี้คือตัวปรับว่าเราอยากให้ความเร็วเป็นเท่าไรเทียบกับ flooding point